

0.1. Основи методу конфігураційної взаємодії

Метод конфігураційної взаємодії (Configuration Interaction, CI) — це **варіаційний пост-Хартрі–Фока** підхід, у якому хвильова функція системи представляється як **лінійна комбінація детермінантів Слейтера**, що відповідають різним конфігураціям розподілу електронів по орбіталях (див. рис. 1):

$$|\Psi_{\text{CI}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_i \sum_a^{\text{occ virt}} c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \sum_{i<j} \sum_{a<b} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \dots \quad (1)$$

де:

- $|\Phi_0\rangle$ — детермінант Хартрі–Фока (основна конфігурація);
- $|\Phi_i^a\rangle$ — **одинично збуджений** (Singly excited) детермінант, у якому один електрон переходить із зайнятої орбіталі i на віртуальну орбіталь a ;
- $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ — **подвійно збуджений** (Doubly excited) детермінант — два електрони переходять із орбіталей i, j на a, b ;
- $|\Phi_{ijk}^{abc}\rangle$ — **потрійно збуджений** (Triply excited) детермінант;
- і т. д. — вищі збудження (quadruple, quintuple, ...).

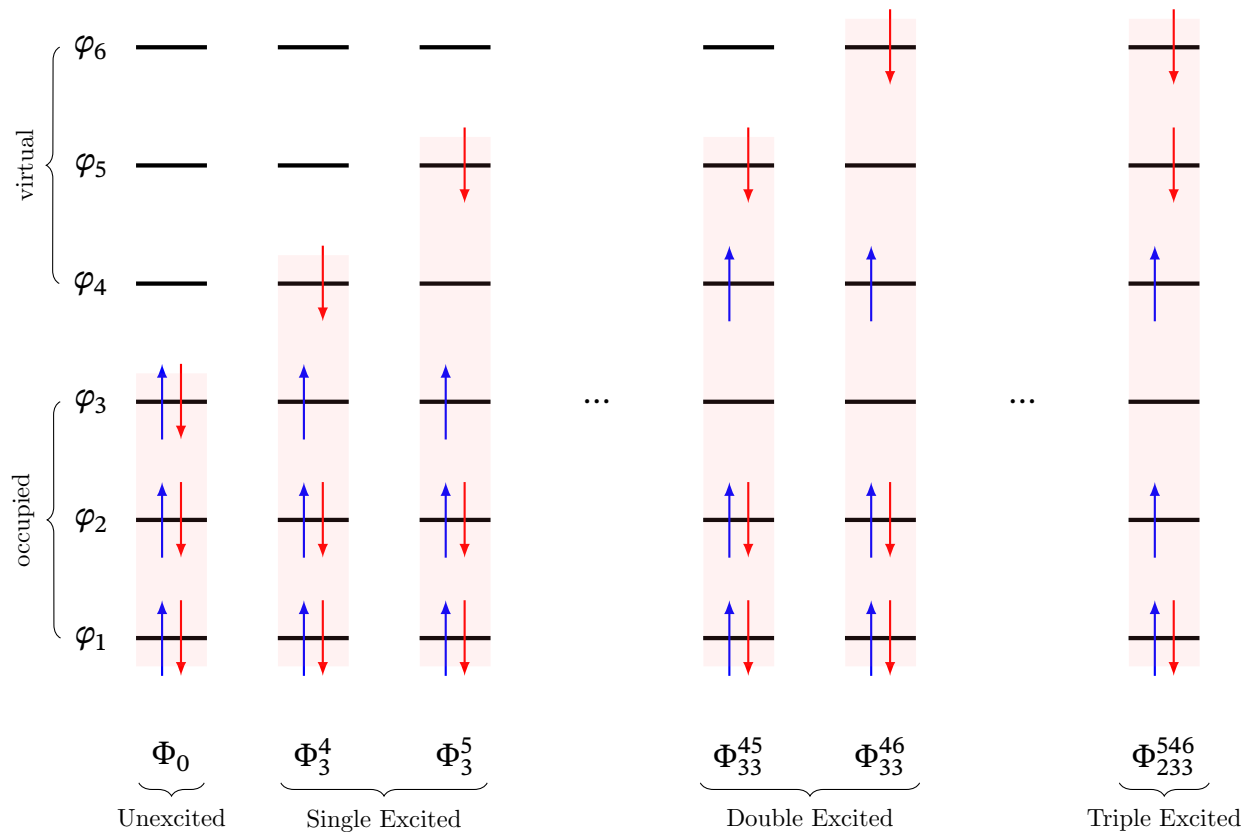


Рис. 1. Схематичне зображення простору конфігурацій у методі CI: основний детермінант та його одно-, дво-, три- та вищі збудження

Таким чином, ураховується змішування кількох електронних конфі-

гурацій, що дозволяє відтворити ефекти електронної кореляції, відсутні в однодетермінантному наближенні Хартрі–Фока.

Фізичний зміст методу. Ідея CI полягає у варіаційному визначенні коефіцієнтів $c_0, c_i^a, c_{ij}^{ab}, \dots$ шляхом мінімізації середнього значення енергії Гамільтоніана:

$$E_{\text{CI}} = \frac{\langle \Psi_{\text{CI}} | \hat{H} | \Psi_{\text{CI}} \rangle}{\langle \Psi_{\text{CI}} | \Psi_{\text{CI}} \rangle}.$$

Отримана хвильова функція є лінійною комбінацією конфігурацій, що найкраще описує істинний багаточастинковий стан системи в межах обраного базисного набору. Чим більше збуджень враховано, тим точніше відтворюється електронна кореляція.

Основні варіанти методу CI:

- **CIS** (Configuration Interaction Singles) — **метод одиночних збуджень**: ураховуються лише $|\Phi_i^a\rangle$. Використовується переважно для опису збуджених електронних станів, але не покращує енергію основного стану.
- **CISD** (Configuration Interaction Singles and Doubles) — **одиничні** (Singles) та **подвійні** (Doubles) збудження. Найуживаніший практичний варіант, що враховує значну частину динамічної кореляції.
- **CISDT** — **одиничні** (Singles), **подвійні** (Doubles) та **потрійні** (Triples) збудження; точніший, але обчислювально значно дорожчий.
- **Full CI** (повна конфігураційна взаємодія) — ураховуються **всі можливі збудження** у межах вибраного базису. Це *точне розв’язання* рівняння Шредінгера для заданого базису, яке слугує еталоном для інших методів.

Реалізація методів CI у програмному пакеті PySCF У системі PySCF реалізовано кілька основних варіантів конфігураційної взаємодії, які охоплюють найпоширеніші рівні наближення:

- **CISD** (`pyscf.ci.CISD`) — метод одиночних і подвійних збуджень, що базується на детермінанті Хартрі–Фока. Це найуживаніша реалізація CI у PySCF; підтримуються обмежені (RHF) на необмежені (UHF) варіанти хвильової функції.
- **Full CI** (`pyscf.fci.FCI`) — повна конфігураційна взаємодія у межах заданого базису. Використовується для малих систем як етальонне («точне») розв’язання рівняння Шредінгера.

Інші варіанти CI (CISDT, CISDTQ тощо) у PySCF **не реалізовані безпосередньо**, оскільки їхня обчислювальна складність різко зростає з розміром системи. Для опису більш високих збуджень і точнішого врахування електронної кореляції в PySCF зазвичай використовують методи зв’язаних кластерів (CCSD, CCSD(T)) або багатоконфігураційні підходи (CASSCF, MRCI).

Ключові особливості API

- CISD: метод `.kernel()` повертає **кореляційну енергію** та CI-вектор. Повна енергія обчислюється як $E_{\text{tot}} = E_{\text{HF}} + E_{\text{corr}}$.
- Full CI: метод `.kernel()` повертає **повну енергію** та CI-вектор. Кореляційна енергія обчислюється як $E_{\text{corr}} = E_{\text{tot}} - E_{\text{HF}}$.
- CI-вектор (`civec`) містить коефіцієнти розкладу хвильової функції за базисом конфігурацій (детермінантів Слейтера).

Інші варіанти CI (CISDT, CISDTQ тощо) у PySCF не реалізовані **безпосередньо**, оскільки їхня обчислювальна складність різко зростає з розміром системи. Для опису більш високих збуджень і точнішого врахування електронної кореляції в PySCF зазвичай використовують методи зв'язаних кластерів (CCSD, CCSD(T)) або багатоконфігураційні підходи (CASSCF, MRCI).

0.1.1. Метод CISD

В методі CISD (*Configuration Interaction with Singles and Doubles*) враховуються лише **одиначні** (S) та **подвійні** (D) збудження відносно детермінанта Хартрі–Фока, Хвильова функція приймає вигляд:

$$|\Psi_{\text{CISD}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_i^N \sum_a c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ij}^N \sum_{ab} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle \quad (2)$$

де $|\Phi_i^a\rangle$ — детермінант із одиначним збудженням електрона з орбіталі i у a , а $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ — детермінант із подвійним збудженням.

Мінімальний приклад реалізації наведено у файлі `c00-simple_cisd.py`:

```
import pyscf

mol = pyscf.M(
    atom = 'H 0 0 0; F 0 0 1.1',
    basis = 'ccpvdz')

mf = mol.HF().run()
mycc = mf.CISD().run()
print('RCISD correlation energy', mycc.e_corr)

mf = mol.UHF().run()
mycc = mf.CISD().run()
print('UCISD correlation energy', mycc.e_corr)
```

Приклад розрахунку CISD для молекули H₂

У програмі `c h2_cisd_wavefunction.py` наведено приклад розрахунку методами CISD для молекули H₂.

Розглянемо результати роботи програми:

```

converged SCF energy = -1.11675930739643
E(HF) = -1.116759 a.u.
E(CISD) = -1.137284 a.u.
E_corr = -0.020525 a.u.

```

```

|Ψ_CISD⟩ =
-0.993647 × |10⟩      # HF reference
+ 0.112544 × |01⟩      # ij=0,0→ab=1,1

```

```

Норма: Σc² = 1.000000
Кількість детермінантів: 2
Внесок HF: 98.73%
Кореляційний внесок: 1.27%

```

Отримані значення повністю узгоджуються з теоретичними передбаченнями, наведеними вище. Метод **CISD** приводить до зменшення повної енергії порівняно з **HF**:

$$E_{\text{CISD}} - E_{\text{HF}} = \Delta E_{\text{corr}} = -0.0205 \text{ Ha},$$

що відповідає **кореляційній енергії**, тобто енергії, яка втрачається у наближенні Хартрі–Фока через відсутність електронної кореляції.

Отримана в рамках методу **CISD** хвильова функція має вигляд:

$$|\Psi_{\text{CISD}}\rangle = c_0 \Phi_0 + c_{11}^{22} \Phi_{11}^{22} = -0.9936 |10\rangle + 0.1125 |01\rangle.$$

Позначення детермінантів

У PySCF використовується бітовий шаблон зайнятості орбіталей, де **1** — орбіталь заповнена двома електронами, **0** — порожня.

- $|10\rangle \equiv |\sigma_g^2\rangle \equiv \Phi_0$:
детермінант Хартрі–Фока (основний стан) — обидва електрони на зв’язуючій орбіталі σ_g .
- $|01\rangle \equiv |\sigma_u^2\rangle \equiv \Phi_{11}^{22}$: **подвійне збудження** — обидва електрони перейшли на антизв’язуючу орбіталь σ_u .

Отримані коефіцієнти $c_0 \approx 0.99$ і $c_{11}^{22} \approx 0.11$ свідчать, що основний детермінант Хартрі–Фока домінує, на нього припадає близько 98.7% ваги хвильової функції. Другий детермінант ($|01\rangle$) відповідає **подвійному збудженню** $ij \rightarrow ab$ і вносить лише 1.3% — саме ця невелика домішка забезпечує зниження енергії та відтворює **динамічну електронну кореляцію**.

Отже, з аналізу отриманих коефіцієнтів можна зробити кілька важливих висновків щодо характеру електронної кореляції в системі:

- Велике значення коефіцієнта при $|\text{HF}\rangle$ ($c_0 \approx 1$) свідчить, що система має *слабку кореляцію*, тобто хвильова функція Хартрі–Фока вже досить добра апроксимація істинного стану.
- Невеликий внесок збуджених детермінантів (1.3%) відображає *динамічну кореляцію* — короткодистанційне уникання електронів у просторі.

Таким чином, практичний приклад із пакета `PySCF` демонструє роботу методу `CISD` у найпростішій системі — молекулі H_2 . Результати підтверджують, що `CISD` коригує енергію Хартрі–Фока за рахунок урахування невеликої кількості збуджених конфігурацій, які описують динамічну кореляцію електронів. Попри простоту системи, ця демонстрація наочно показує, як варіаційна комбінація детермінантів Слейтера покращує точність розрахунку, не змінюючи при цьому основної фізичної суті стану.

0.1.2. Full CI — точний розв’язок

Full CI включає всі можливі детермінанти і дає точну хвильову функцію та енергію в межах обраного базису:

$$E_{FCI} = \min_{\{c_i\}} \langle \Psi_{FCI} | \hat{H} | \Psi_{FCI} \rangle \quad (3)$$

Мінімальний приклад реалізації наведено у файлі `c00-simple_fci.py`:

```
import pyscf

# Створення молекули
mol = pyscf.M(
    atom = 'H 0 0 0; F 0 0 1.1', # у ангстремах
    basis = 'sto3g',
    symmetry = True,
)

# Розрахунок у наближенні Хартрі–Фока
myhf = mol.RHF().run()

# Розв’язання задачі повної конфігураційної взаємодії (FCI)
cisolver = pyscf.fci.FCI(myhf)
energy = cisolver.kernel()[0]

print(f"E(FCI) = {energy:.12f}")
```

При використанні методу `FCI` кількість детермінантів зростає як:

$$N_{det} = \binom{N_{orb}}{N_{\alpha}} \times \binom{N_{orb}}{N_{\beta}} \quad (4)$$

Для 10 електронів у 20 орбіталях: $N_{det} \approx 10^{10}$ детермінантів! Саме тому `Full CI` можлива лише для дуже малих систем і використовується переважно як еталон для перевірки точності наближених методів.

Приклад розрахунку Full CI для молекули CH_4

Для демонстрації можливостей методу проведемо розрахунок молекули метану CH_4 . Реалізація наведена у файлі `c ch4_cisd_fci.py`, де порівнюються результати трьох рівнів наближення: `HF`, `CISD` та `FCI`. Такий підхід дозволяє

кількісно оцінити внесок електронної кореляції та перевірити, наскільки добре метод **CISD** відтворює повний CI-результат.

Підсумкові дані обчислень, включно з енергіями, часовими витратами та часткою відтвореної кореляційної енергії, наведено нижче у виведенні програми:

```
Електронів: 10
Орбіталей: 17

Базис: 6-31g

=====
ПІДСУМКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
=====
Метод          Енергія (Hartree)    Відносно HF (mHa)    Час (с)
-----
HF              -40.18039876          0.000                0.863
CISD            -40.29474827          -114.350              1.145
FCI             -40.30127222          -120.873              161.998
Experiment (0K) -40.43230000          -                    -

=====
АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ
=====
Кореляція врахована CISD:      -114.350 mHartree
Повна кореляція (FCI):        -120.873 mHartree
Втрачена кореляція (T+Q+...):  -6.524 mHartree

CISD враховує:                  94.6% кореляції
Втрачено (трипли+квадрупли):   5.4% кореляції

Розмірність FCI простору:      38291344 детермінантів
Час розрахунку FCI зростає як ~N6 для 17 орбіталей
```

Метод Хартрі–Фока (HF) задає одностерміантну незбурену основу, в якій не враховується жодна форма електронної кореляції. Тому його енергія найвища (найменш стабільна).

Перехід до **CISD** (Configuration Interaction з одинарними та подвійними збудженнями) дає суттєве зниження енергії — приблизно на 114.4 мГартрі. Це зниження відповідає урахуванню *динамічної кореляції* між електронами, оскільки подвійні збудження описують миттєві флуктуації їхнього положення. Однак **CISD** не є **size-extensive** методом, тобто не масштабується коректно з розміром системи. Крім того, воно обмежене лише збудженнями до другого порядку і не враховує внески від *триплетних* та *квадруплетних* збуджень.

Повний CI (**FCI**) враховує всі можливі детермінанти у заданому базисі, забезпечуючи точне нерелятивістське рішення рівняння Шредінгера в межах цього базису. Розмірність простору FCI у цьому прикладі становить 3.8×10^7 детермінантів, що демонструє експоненціальне зростання обчислювальної складності (час розрахунку $\propto N^6$ для 17 орбіталей).

Порівняння показує, що **CISD** відтворює близько **94.6% кореляційної енергії**, втрачаючи лише 5.4%, що припадає на вищі збудження (T, Q, то-

що). Це узгоджується з теоретичними очікуваннями: методи СІ обмеженого рівня наближають **FCI** знизу, поступово відтворюючи точну енергію при розширенні простору збуджень.

Зі збільшенням розміру базису (наприклад, cc-pVTZ, aug-cc-pVQZ) розрахунок Full СІ поступово наближається до *межі повного базису* (*complete basis set limit*), де відхилення від експерименту стає мінімальним.